

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI"

Diploma Accademico di I livello in Tecnico del Suono

Esame di Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni II

*“Controlled Grain Engine”: progettazione e implementazione in
Max/MSP di un processore di sintesi granulare*

conservatorio
statale di
ottorino
respighi
musica
latina

Docente
Prof. Federico Scalas

Allievo
Giovanni Maria Vona

A.A. 2025/2026

Indice

“Controlled Grain Engine”	1
Introduzione	1
Principi della sintesi granulare	2
Obiettivi progettuali	3
Architettura generale del processore	4
Caricamento del buffer e sistema di lettura	5
Selezione della regione di loop	5
Generazione dei grani e controllo della densità	7
Durata, trasposizione e porzione letta dal buffer	7
Finestratura del grano e selezione degli involucri	8
Parametri di controllo della sintesi	11
Velocità di riproduzione e durata del grano	11
Pitch e dispersione del pitch	11
Dispersione della posizione di lettura	12
Materiali sonori e verifica del processore	12
Comportamento sonoro osservato	12
Limiti attuali e sviluppi futuri	13
Conclusioni	14
Riferimenti bibliografici	15

“Controlled Grain Engine”

Introduzione

Il presente elaborato descrive la progettazione di *Controlled Grain Engine*, un processore di sintesi granulare realizzato in Max/MSP per il corso di *Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni II*. Il progetto nasce con l'obiettivo di costruire uno strumento capace di trasformare un materiale audio campionato attraverso la generazione di grani, ossia brevi frammenti sonori organizzati e controllati in tempo reale.

Il processore lavora su un file audio caricato in un buffer e consente di controllare i principali parametri della sintesi granulare: posizione di lettura, regione di loop, durata dei grani, densità, trasposizione, dispersione casuale e forma dell'involuppo. La patch è stata progettata in modo modulare, così da rendere distinguibili le diverse funzioni del sistema e facilitare sia la dimostrazione pratica sia eventuali sviluppi successivi.

Una parte centrale del lavoro riguarda il rapporto tra controllo deterministico e variazione aleatoria. L'utente può infatti definire una regione del buffer, impostare la velocità di attraversamento e stabilire i valori principali dei parametri; allo stesso tempo, il sistema permette di introdurre deviazioni casuali nella posizione di lettura e nel pitch dei grani. In questo modo il processore può produrre comportamenti differenti, dalla risintesi riconoscibile del materiale sorgente fino alla costruzione di texture dense, instabili o fortemente trasformate.

Rispetto a un semplice lettore di campioni, *Controlled Grain Engine* non riproduce il file in modo lineare, ma lo esplora attraverso eventi microscopici sovrapposti. Tale impostazione permette di intervenire sulla struttura interna del suono, rendendo percepibili aspetti timbrici, ritmici e morfologici che nel materiale originale possono rimanere in secondo piano. La sintesi granulare viene quindi utilizzata sia come tecnica di elaborazione del suono sia come strumento di indagine percettiva.

L'elaborato presenta prima i principi essenziali della sintesi granulare, poi descrive le scelte progettuali e l'architettura della patch. Particolare attenzione è dedicata alla gestione del buffer, al controllo della regione di loop, alla generazione multivoce dei grani, al rapporto tra durata e trasposizione, e al selettore multi-involuppo realizzato in Gen.

Principi della sintesi granulare

La sintesi granulare si basa sull'organizzazione di brevi unità sonore, dette grani, la cui durata si colloca normalmente nell'ordine dei millisecondi. Ogni grano può essere considerato come una piccola porzione di segnale, dotata di una propria durata, ampiezza, posizione temporale, frequenza di lettura e forma d'involuppo. La sovrapposizione e la distribuzione nel tempo di molti grani permette di ottenere risultati molto diversi: da una risintesi ancora riconoscibile del materiale sorgente fino alla costruzione di texture dense, instabili o fortemente astratte.

Il fondamento teorico di questo modo di pensare il suono può essere ricondotto al modello dei quanta acustici proposto da Dennis Gabor, nel quale tempo e frequenza sono considerati come dimensioni tra loro interdipendenti nella rappresentazione del segnale sonoro [4]. Tale prospettiva è stata successivamente discussa in ambito musicale e tecnologico anche da Di Scipio, che ne mette in evidenza la rilevanza per le pratiche di scomposizione e ricomposizione del suono nelle tecnologie musicali [3].

In ambito compositivo, il pensiero granulare trova un riferimento fondamentale in Xenakis, che impiega il concetto di particella sonora all'interno di una più ampia concezione stocastica della composizione [14, 13]. In seguito, la sintesi granulare digitale viene approfondita da Roads, sia dal punto di vista teorico sia come tecnica di sintesi ed elaborazione del suono [8, 9]. Truax, invece, ne sviluppa in modo decisivo la dimensione real-time, mostrando come la generazione e il controllo di grandi quantità di grani possano diventare uno strumento compositivo ed espressivo autonomo [12, 10, 11].

Nel caso della granulazione di un file audio, il grano non viene prodotto necessariamente da una forma d'onda sintetica elementare, ma può corrispondere a una porzione del materiale contenuto in un buffer. Il sistema deve quindi stabilire da quale punto del buffer iniziare la lettura, per quanto tempo riprodurre il frammento, con quale rapporto di trasposizione e con quale involuppo di ampiezza. In *Controlled Grain Engine*, la durata dei grani è controllabile in un intervallo compreso tra 1 ms e 150 ms, così da includere sia eventi molto brevi e impulsivi, sia grani più lunghi, capaci di conservare una porzione più riconoscibile del materiale originale.

Un parametro centrale è la densità, cioè la frequenza con cui i grani vengono generati. Nel caso specifico della patch, il parametro denominato densità agisce operativamente come controllo della distanza temporale tra le generazioni: valori più alti producono eventi più distanziati, mentre valori più bassi avvicinano i grani e aumentano la sovrapposizione. La durata del grano e la densità sono quindi strettamente collegate: la stessa durata può produrre risultati molto diversi a seconda del numero di grani attivi e del loro grado di sovrapposizione.

Un altro elemento essenziale è la finestratura. Poiché il grano è una porzione finita di segnale, un'apertura o una chiusura brusca produrrebbe facilmente click e discontinuità. Per questo motivo, ogni grano viene moltiplicato per un involuppo di ampiezza, che ne modella l'attacco, il corpo e il rilascio. La scelta dell'involuppo non ha soltanto una funzione correttiva, ma incide anche sul carattere timbrico e morfologico del risultato: finestre morbide favoriscono la fusione tra i grani, mentre forme più percussive o con plateau centrale possono rendere più evidente l'articolazione interna degli eventi.

Nel progetto qui presentato, la sintesi granulare è intesa come tecnica di trasformazione del materiale campionato. Il processore permette di controllare la regione di buffer utilizzata, la durata dei grani, la densità, la trasposizione, la dispersione casuale e la forma dell'involuppo. L'obiettivo non è soltanto produrre una texture granulare, ma rendere percepibile il passaggio tra lettura riconoscibile del campione e riorganizzazione microscopica del suo contenuto sonoro.

Obiettivi progettuali

L'obiettivo principale di *Controlled Grain Engine* è la realizzazione di un processore granulare utilizzabile in tempo reale, capace di trasformare un file audio caricato in un buffer attraverso un insieme di parametri controllabili. Il progetto è stato sviluppato con attenzione sia alla qualità sonora sia alla leggibilità della patch, in modo da poter essere presentato e discusso in sede d'esame.

Il primo obiettivo riguarda la gestione della posizione di lettura. Il sistema consente di selezionare graficamente una regione del buffer e di limitarvi la generazione dei grani. Questa funzione permette di concentrare il lavoro su una porzione specifica del materiale, come un attacco, una coda risonante, un frammento ritmico o una zona timbricamente significativa. Un comando dedicato consente inoltre di ripristinare rapidamente la selezione dell'intero buffer.

Il secondo obiettivo riguarda il controllo della durata e della densità dei grani. La durata determina l'estensione temporale del singolo evento, mentre il parametro di densità regola la distanza temporale tra le generazioni dei grani. La combinazione di questi due parametri permette di passare da una scrittura granulare rarefatta, in cui i frammenti restano separati, a una texture più compatta e continua.

Il terzo obiettivo riguarda la trasposizione. Nel processore, il pitch non coincide semplicemente con la velocità globale di attraversamento del file, ma dipende dal rapporto tra la durata temporale del grano e la porzione effettivamente letta dal buffer. In questo modo è possibile modificare l'altezza del materiale granulato mantenendo indipendente la durata percepita dei singoli grani.

Un ulteriore obiettivo riguarda l'integrazione di più forme d'involuppo. La versione attuale del progetto utilizza un selettore multi-involuppo realizzato in Gen, che permette di scegliere tra forme differenti: Hann, triangolare, gaussiana, trapezoidale, Tukey, Blackman e percussiva. Questa possibilità consente di confrontare diversi comportamenti dinamici del grano e di adattare la finestratura al tipo di materiale utilizzato.

Infine, il progetto prevede l'impiego di forme di randomizzazione controllata su alcuni parametri, in particolare posizione di lettura e pitch. La variazione casuale non viene intesa come perdita di controllo, ma come strumento per rendere più ricca la distribuzione dei grani. In particolare, la possibilità di introdurre variazioni casuali nella posizione di lettura e nel pitch permette di ottenere trasformazioni più organiche e meno meccaniche.

Nel complesso, *Controlled Grain Engine* è pensato come un dispositivo di elaborazione sonora e, allo stesso tempo, come una dimostrazione pratica dei principali

parametri della sintesi granulare. La patch permette di verificare direttamente come ogni scelta parametrica influenzi la percezione del materiale trasformato.

Architettura generale del processore

Controlled Grain Engine è organizzato come un processore granulare modulare basato sulla lettura di un file audio caricato in un buffer. La patch principale svolge una funzione di controllo generale: consente di importare il materiale sonoro, visualizzarne la forma d'onda, selezionare una regione di loop, impostare i parametri principali della sintesi e gestire l'uscita audio del sistema.

Il funzionamento del processore può essere ricondotto a quattro livelli principali. Il primo livello riguarda il buffer, che contiene il materiale audio sorgente. Il secondo livello riguarda il controllo della posizione di lettura, cioè la definizione della zona del buffer entro cui il motore granulare opera. Il terzo livello è costituito dal motore multivoce, che genera i singoli grani e ne controlla durata, trasposizione, densità e dispersione. Il quarto livello riguarda la modellazione dinamica dei grani tramite inviluppo e la somma delle voci in uscita.

La generazione granulare avviene mediante un sistema a più voci. Ogni voce riproduce una porzione del buffer, definita da un punto di inizio, un punto di fine e una durata di lettura. La sovrapposizione di molte voci consente di produrre una nube granulare la cui densità può essere modificata in tempo reale. In questo modo il processore può passare da una successione di eventi isolati a una texture più continua e stratificata.

La patch distingue tra avanzamento globale nel buffer e generazione del singolo grano. Il puntatore globale stabilisce la zona del file attualmente esplorata, mentre ogni grano riceve una posizione di lettura specifica, eventualmente modificata da parametri di dispersione. Questa separazione permette di mantenere un controllo stabile sull'attraversamento del materiale e, allo stesso tempo, di introdurre variazioni locali nella generazione degli eventi.

Un ruolo importante è svolto dalla regione di loop selezionabile nella waveform. Il motore granulare non è obbligato a lavorare sull'intera durata del file, ma può essere limitato a una porzione definita dall'utente. Ciò consente di concentrare il trattamento su frammenti particolarmente significativi, come attacchi, code risonanti, transienti percussivi o sezioni timbricamente dense.

L'inviluppo di ampiezza viene calcolato tramite un selettore multi-inviluppo realizzato in `gen~`. Questo blocco permette di scegliere tra diverse forme di finestratura, rendendo il comportamento del grano adattabile al materiale sorgente e al risultato desiderato. La finestratura non ha soltanto una funzione tecnica di prevenzione dei click, ma contribuisce in modo rilevante alla morfologia sonora del processo granulare.

Nel complesso, l'architettura della patch è pensata per separare chiaramente le funzioni di controllo, lettura, generazione e modellazione del suono. Questa organizzazione rende il sistema leggibile dal punto di vista didattico e, al tempo stesso, sufficientemente flessibile per l'uso performativo e per successive estensioni, come l'integrazione di maschere di tendenza sui parametri principali.

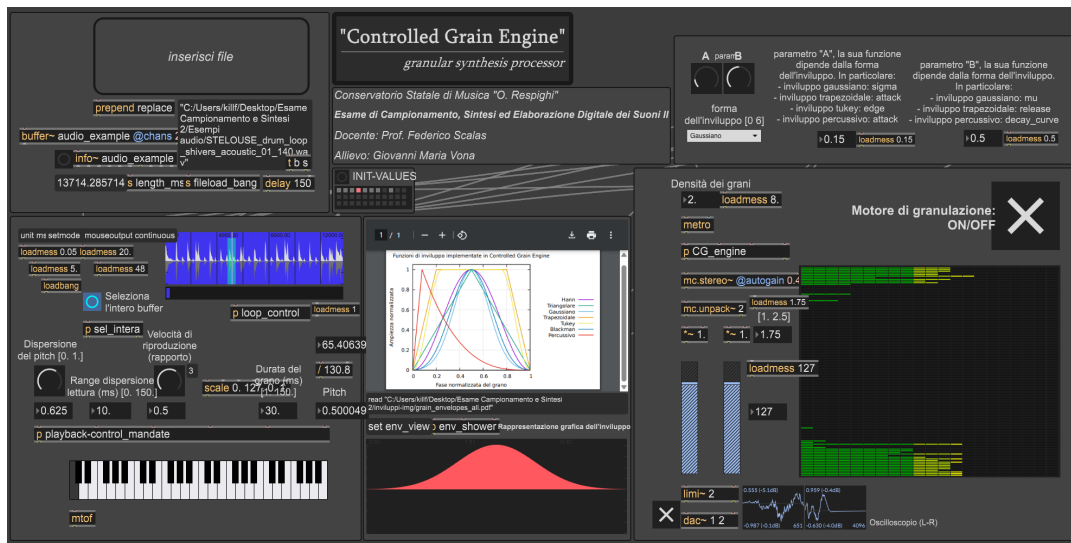


Figura 1: Vista generale della patch principale di *Controlled Grain Engine*.

Caricamento del buffer e sistema di lettura

Il materiale sonoro viene caricato in un buffer audio, che costituisce la sorgente su cui opera il motore granulare. Una volta importato il file, la patch ne ricava la durata complessiva in millisecondi, valore necessario per convertire le posizioni normalizzate in tempi effettivi di lettura.

La forma d'onda del file viene visualizzata graficamente, così da permettere all'utente di individuare le zone più significative del materiale. La lettura può avvenire sull'intero buffer oppure su una regione di loop selezionata manualmente. In quest'ultimo caso, il sistema calcola il punto di inizio, il punto di fine e la durata della regione selezionata, utilizzando tali valori come limiti entro cui generare i grani.

Il puntatore globale di lettura attraversa la regione attiva secondo una velocità controllabile. Tale puntatore non coincide necessariamente con il singolo grano, ma indica la zona del buffer attualmente esplorata. A partire da questa posizione, il sistema determina il punto di partenza dei grani, eventualmente modificandolo attraverso parametri di dispersione casuale.

Per evitare letture fuori dai limiti del materiale, i valori di partenza e arrivo vengono mantenuti entro l'intervallo valido del buffer o della regione di loop. Questa operazione è particolarmente importante quando sono attive variazioni casuali della posizione o trasposizioni che modificano la quantità di materiale effettivamente letta.

Il sistema di lettura consente quindi di combinare controllo manuale e automatismo: l'utente seleziona la zona del file su cui lavorare, mentre il processore ne esplora il contenuto attraverso la generazione continua di eventi granulari.

Selezione della regione di loop

La regione di lettura può essere limitata a una porzione del buffer selezionata graficamente nella waveform. La selezione restituisce due valori temporali, corrispondenti al

punto iniziale e finale dell'intervallo scelto. Per rendere il comportamento indipendente dalla direzione del trascinamento, il sistema calcola automaticamente:

$$L_s = \min(S_1, S_2)$$

$$L_e = \max(S_1, S_2)$$

$$L_d = |S_2 - S_1|$$

dove S_1 e S_2 sono i due estremi della selezione, L_s è l'inizio del loop, L_e la sua fine e L_d la durata complessiva della regione. In assenza di una selezione manuale, un comando di inizializzazione imposta il loop sull'intera durata del file caricato.

Il puntatore globale di lettura viene poi rimappato all'interno della regione selezionata:

$$P(t) = L_s + \phi(t) \cdot L_d$$

dove $\phi(t)$ è un puntatore normalizzato compreso tra 0 e 1. La sua frequenza dipende dalla velocità di playback e dalla durata del loop:

$$f_\phi = \frac{v}{L_d/1000}$$

In questo modo, con $v = 1$, la regione selezionata viene attraversata alla sua durata naturale; valori maggiori o minori producono rispettivamente un avanzamento più rapido o più lento.

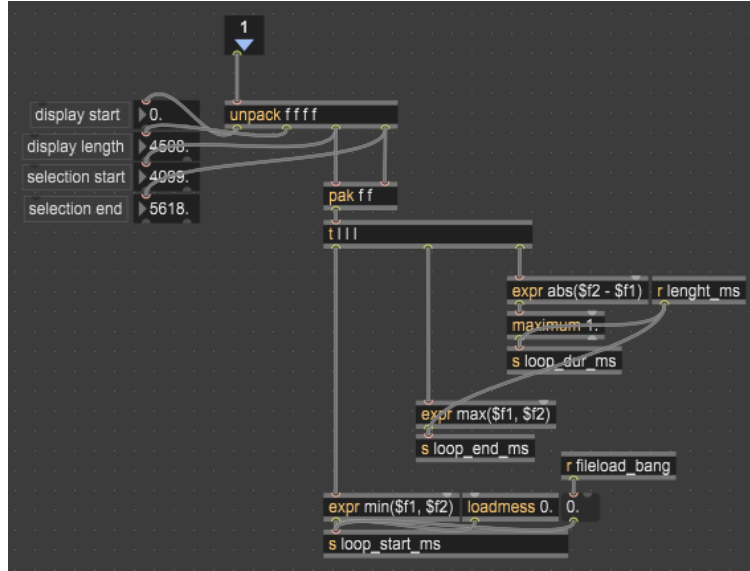


Figura 2: Subpatch di controllo della regione di loop: ordinamento degli estremi della selezione, calcolo della durata e aggiornamento dei valori di inizio e fine loop.

Generazione dei grani e controllo della densità

La generazione dei grani avviene tramite un motore multivoce. Ogni voce riproduce una breve porzione del buffer, definita da una posizione di partenza, una posizione di arrivo e una durata. L'uso di più voci consente la sovrapposizione di numerosi eventi granulari, evitando che un nuovo grano interrompa quelli già in esecuzione.

Il parametro denominato densità controlla operativamente la distanza temporale tra le generazioni dei grani. A valori alti, gli eventi risultano più separati e riconoscibili come frammenti individuali; a valori più bassi, i grani si avvicinano e la sovrapposizione produce una texture più continua. Il parametro agisce quindi come controllo morfologico, poiché determina il passaggio tra una scrittura granulare rarefatta e una massa sonora più compatta.

Ogni grano riceve i parametri necessari alla propria esecuzione nel momento in cui viene attivato. Il sistema calcola la posizione di lettura nel buffer, applica eventuali dispersioni casuali e invia alla voce i valori relativi alla durata e alla porzione da leggere. Parallelamente, un involuppo di ampiezza viene sincronizzato alla durata del grano, così da modellarne attacco e rilascio.

Il comportamento complessivo del processore dipende dal rapporto tra durata dei grani e densità di generazione. Se la distanza temporale tra i grani è ampia, il risultato appare frammentato; se invece i grani si sovrappongono in modo significativo, il materiale tende a fondersi in una nube sonora. Questo rapporto permette di trasformare progressivamente il campione originale, passando da una lettura discontinua a una texture granulare più stabile e stratificata.

Durata, trasposizione e porzione letta dal buffer

Nel processore, la durata del grano e la porzione effettivamente letta dal buffer sono parametri distinti. La durata del grano, controllabile tra 1 ms e 150 ms, definisce il tempo di esecuzione dell'evento granulare; la porzione letta stabilisce invece quanta parte del materiale sorgente viene attraversata durante tale intervallo.

La trasposizione viene ottenuta modificando il rapporto tra questi due valori. Indicando con D_g la durata del grano e con r_p il rapporto di trasposizione, la porzione letta dal buffer è:

$$D_r = D_g \cdot r_p$$

dove D_r è l'estensione temporale del frammento effettivamente letto. Se $r_p = 1$, il grano legge una porzione pari alla propria durata; se $r_p > 1$, legge una porzione più lunga nello stesso tempo, producendo una trasposizione verso l'alto; se $r_p < 1$, legge una porzione più breve, producendo una trasposizione verso il basso.

Quando il controllo del pitch è espresso in semitoni, il rapporto di trasposizione può essere ricavato tramite:

$$r_p = 2^{n/12}$$

dove n indica il numero di semitoni. Il punto di arrivo del grano viene quindi calcolato sommando alla posizione iniziale la porzione da leggere:

$$S_e = S_s + D_r$$

con S_s punto di partenza e S_e punto di arrivo. Il sistema mantiene tali valori entro i limiti del buffer o della regione di loop selezionata, evitando letture fuori intervallo.

Questa separazione tra durata, porzione letta e pitch consente di modificare l'altezza del materiale granulato senza dipendere esclusivamente dalla velocità globale di attraversamento del file. Il processore può quindi produrre grani brevi ma fortemente trasposti, oppure grani più lunghi e riconoscibili, mantenendo un controllo indipendente sulla morfologia temporale dell'evento.

Finestratura del grano e selezione degli inviluppi

La finestratura è necessaria per evitare discontinuità all'inizio e alla fine dei grani. Ogni frammento letto dal buffer viene quindi moltiplicato per un inviluppo di ampiezza definito su una fase normalizzata $x \in [0,1]$. Oltre alla funzione tecnica di prevenzione dei click, la forma dell'inviluppo incide sulla morfologia del grano: finestre morbide favoriscono la fusione tra eventi sovrapposti, mentre forme più nette o percussive rendono più evidente l'articolazione interna.

In *Controlled Grain Engine* la finestratura è affidata a un selettore multi-inviluppo realizzato in `gen~`. Il blocco riceve la fase normalizzata del grano, un indice di selezione della forma e due parametri ausiliari A e B , la cui funzione dipende dall'inviluppo scelto. Le forme implementate sono: Hann, triangolare, gaussiana, trapezoidale, Tukey, Blackman e percussiva.

Le funzioni principali possono essere sintetizzate come segue. La finestra di Hann è definita da:

$$w_{\text{Hann}}(x) = 0.5 - 0.5 \cos(2\pi x)$$

mentre la finestra triangolare è data da:

$$w_{\text{tri}}(x) = 1 - |2x - 1|$$

L'inviluppo gaussiano utilizza il parametro A come deviazione σ e il parametro B come centro μ :

$$w_{\text{gauss}}(x) = e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

La finestra di Blackman è invece definita da:

$$w_{\text{Blackman}}(x) = 0.42 - 0.5 \cos(2\pi x) + 0.08 \cos(4\pi x)$$

Le forme gaussiana, trapezoidale, Tukey e percussiva sono controllate dai parametri ausiliari. Nell'inviluppo gaussiano A definisce la deviazione σ e B il centro μ della curva; nel trapezoidale A definisce l'attacco e B il rilascio; nella Tukey A controlla l'estensione dei bordi smussati; nell'inviluppo percussivo A determina il tempo di attacco e B la curva di decadimento.

```

1 x = clamp(in1, 0, 1);
2 shape = floor(in2 + 0.5);
3 paramA = in3; paramB = in4;
4 y = 0;
5
6 // 0. Hann
7 if (shape == 0) {
8 y = 0.5 - 0.5 * cos(2 * pi * x);
9 }
10
11 // 1. Triangolare
12 else if (shape == 1) {
13 y = 1 - abs((2 * x) - 1);
14 }
15
16 // 2. Gaussiano normalizzato
17 else if (shape == 2) {
18 sigma = max(paramA, 0.0001); mu = paramB;
19 y = exp(-pow(x - mu, 2) / (2 * pow(sigma, 2)));
20 }
21
22 // 3. Trapezoidale
23 else if (shape == 3) {
24 attack = clamp(paramA, 0.0001, 0.4999);
25 release = clamp(paramB, 0.0001, 0.4999);
26
27 if (x < attack) {
28 y = x / attack;
29 }
30 else if (x > 1 - release) {
31 y = (1 - x) / release;
32 }
33 else {
34 y = 1;
35 }
36 }
37
38 // 4. Tukey, 5. Blackman, 6. Percussivo
39 // implementati con logica analoga.
40
41 out1 = clamp(y, 0, 1);

```

Listato 1: Estratto semplificato del selettore multi-inviluppo implementato in `gen~`.

Questa implementazione permette di calcolare l'inviluppo direttamente a partire dalla fase del grano, senza ricorrere a un buffer esterno contenente una sola finestra pre-calcolata. La scelta della forma può quindi essere modificata in tempo reale, mantenendo una struttura compatibile con il motore multivoce.

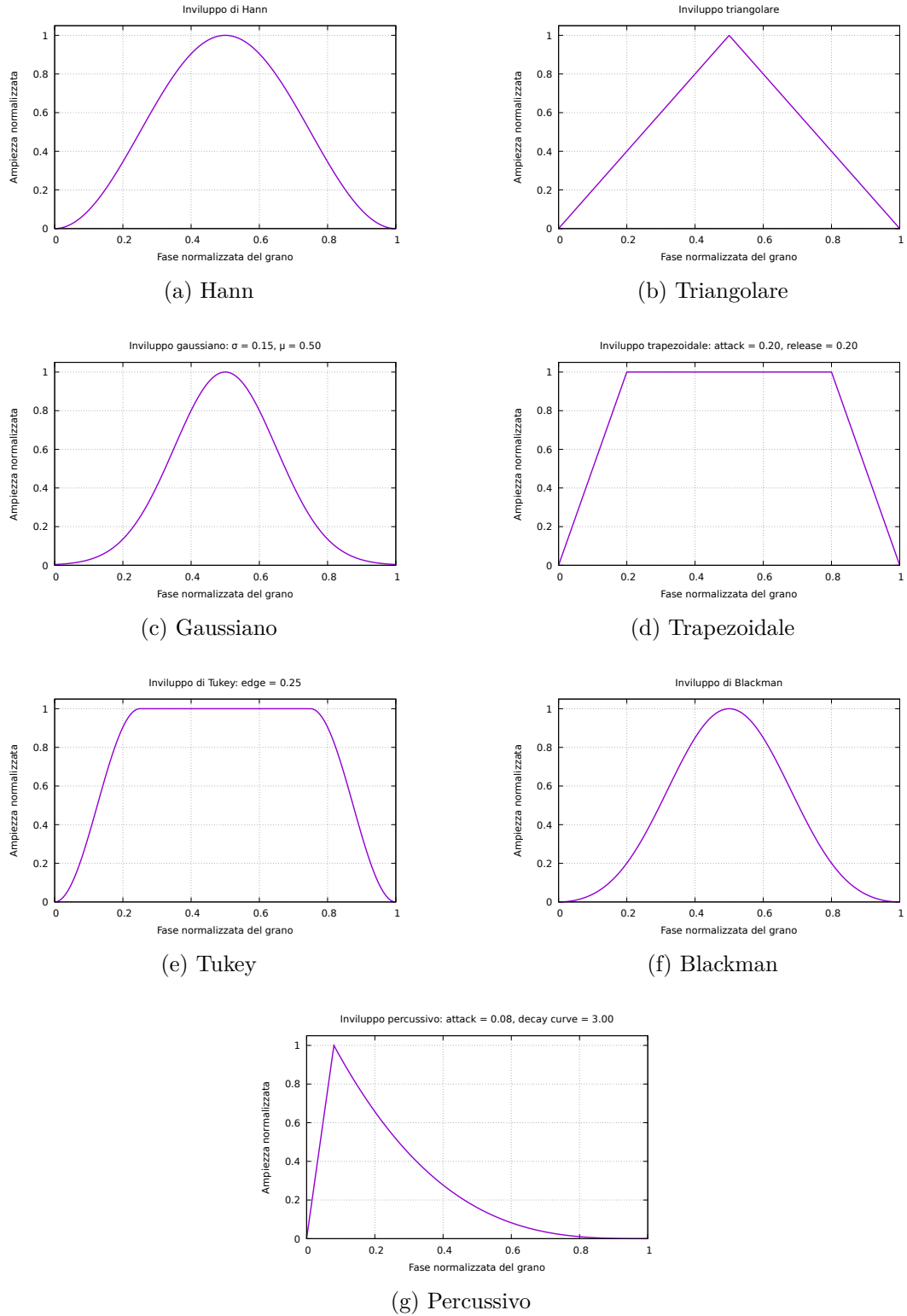


Figura 3: Funzioni di involucro implementate nel selettore multi-involucro di *Controlled Grain Engine*.

Parametri di controllo della sintesi

Il comportamento di *Controlled Grain Engine* è determinato da un insieme di parametri controllabili dall'utente. Essi agiscono su aspetti diversi del processo granulare: attraversamento del buffer, durata del grano, trasposizione, dispersione del pitch e dispersione della posizione di lettura. La combinazione di questi controlli permette di passare da una trasformazione relativamente stabile del materiale sorgente a configurazioni più instabili e variabili.

Velocità di riproduzione e durata del grano

La velocità di riproduzione controlla l'avanzamento del puntatore globale all'interno del buffer o della regione di loop selezionata. Valori positivi producono una lettura in avanti; valori compresi tra 0 e 1 rallentano l'attraversamento del materiale; valori superiori a 1 lo accelerano; valori negativi consentono la lettura inversa. Questo parametro agisce quindi sul modo in cui il processore esplora il file nel tempo, senza coincidere necessariamente con la trasposizione del singolo grano.

La durata del grano è espressa in millisecondi ed è controllabile nell'intervallo compreso tra 1 ms e 150 ms. Valori molto brevi producono eventi più frammentati e impulsivi; valori più lunghi conservano una porzione maggiore del materiale sorgente e favoriscono una maggiore continuità percettiva. La durata del grano è uno dei parametri principali nella definizione del comportamento morfologico del processore, soprattutto in relazione alla densità di generazione e alla forma dell'involuppo.

Pitch e dispersione del pitch

Il pitch principale viene controllato tramite una tastiera grafica, che permette di impostare la trasposizione del materiale granulato secondo un riferimento musicale immediato. Il valore selezionato determina il rapporto tra la durata temporale del grano e la porzione effettivamente letta dal buffer, secondo la relazione già descritta:

$$r_p = 2^{n/12}$$

dove n rappresenta il numero di semitoni di trasposizione e r_p il rapporto di lettura applicato al grano.

A questo controllo si affianca la dispersione del pitch, regolabile in un intervallo compreso tra 0 e 1. Tale parametro introduce una variazione casuale attorno al valore di pitch principale, producendo una distribuzione meno uniforme delle altezze dei singoli grani. A valori bassi, i grani restano più vicini alla trasposizione impostata; a valori più alti, la dispersione diventa più evidente e contribuisce alla creazione di texture più instabili e meno centrate su un'unica altezza.

Dispersione della posizione di lettura

La dispersione della posizione agisce sul punto di partenza del singolo grano, introducendo uno scostamento casuale rispetto alla posizione corrente del puntatore globale. Il parametro, espresso in millisecondi e controllabile tra 0 ms e 150 ms, definisce l'ampiezza massima di questo scostamento.

Il sistema genera un valore casuale bipolare, compreso tra -1 e 1 , lo moltiplica per il valore del parametro e lo somma alla posizione corrente di lettura. La posizione iniziale del grano può quindi essere descritta come:

$$S_s = P(t) + r \cdot D_s$$

dove S_s è il punto di partenza del grano, $P(t)$ è la posizione corrente del puntatore globale, r è un valore casuale compreso tra -1 e 1 , e D_s è il range massimo di dispersione espresso in millisecondi.

Con $D_s = 0$ ms, i grani partono esattamente dalla posizione corrente, senza dispersione casuale. Aumentando il valore del parametro, il sistema esplora una zona temporale più ampia attorno al puntatore, incrementando la frammentazione e la variabilità del risultato.

Materiali sonori e verifica del processore

La verifica del processore non è stata orientata alla valutazione estetica di un singolo materiale musicale, ma all'osservazione del comportamento della patch su sorgenti con caratteristiche morfologiche differenti. In particolare, sono stati considerati materiali continui, risonanti, articolati o ricchi di transienti, così da verificare la risposta del sistema rispetto a condizioni sonore diverse.

Comportamento sonoro osservato

Su materiali sostenuti e con evoluzione relativamente lenta, il processore tende a produrre texture fluide, nelle quali l'identità della sorgente può rimanere riconoscibile anche dopo la trasformazione. In questi casi, l'aumento della durata dei grani favorisce la continuità del risultato, mentre valori bassi del parametro di densità producono una maggiore vicinanza tra gli eventi, generando masse sonore più compatte e stratificate.

Su materiali caratterizzati da transienti netti, come frammenti percussivi o groove di batteria, il comportamento risulta più evidente sul piano ritmico e microtemporale. Con grani più distanziati, ottenuti tramite valori più alti del parametro di densità, i singoli eventi restano maggiormente percepibili e possono frammentare la pulsazione originaria. Con valori più bassi, invece, i grani si avvicinano e tendono a fondersi in una trama più continua, nella quale i transienti assumono una funzione timbrica più che strettamente ritmica.

La trasposizione agisce modificando il rapporto tra durata del grano e porzione letta dal buffer. Questo permette di alterare l'altezza e il contenuto spettrale del materiale senza dover modificare necessariamente la velocità globale di attraversamento del file.

L'effetto risulta particolarmente percepibile quando la posizione di lettura resta concentrata su una regione limitata del buffer, poiché la variazione di pitch insiste su un materiale circoscritto e quindi più facilmente confrontabile.

Anche la scelta dell'inviluppo incide sensibilmente sul risultato. Le finestre più morbide, come Hann, gaussiana e Blackman, favoriscono una maggiore fusione tra i grani; forme con plateau o con attacco più netto, come trapezoidale, Tukey e percussiva, tendono invece a conservare una maggiore definizione dell'evento. Questa differenza diventa particolarmente rilevante sui materiali impulsivi, nei quali la forma dell'inviluppo può enfatizzare o attenuare la percezione dell'attacco.

Nel complesso, il processore consente di muoversi tra due poli principali: da un lato una trasformazione relativamente trasparente del materiale campionato, dall'altro una riorganizzazione più radicale della sua struttura interna. Il risultato dipende dall'interazione tra regione di loop, durata, densità, pitch, dispersione e inviluppo. La verifica sonora conferma quindi la coerenza del sistema come strumento di esplorazione e trasformazione granulare del buffer.

Limiti attuali e sviluppi futuri

Il processore, nella sua forma attuale, implementa le funzioni principali di un motore granulare controllabile in tempo reale: caricamento del buffer, selezione della regione di loop, controllo della durata dei grani, gestione del pitch, dispersione, velocità di lettura e selezione multi-inviluppo. Tuttavia, alcuni aspetti possono essere ulteriormente sviluppati per rendere il sistema più flessibile dal punto di vista compositivo e performativo.

Un primo limite riguarda il controllo dei parametri nel tempo. Attualmente, i valori principali vengono modificati direttamente dall'utente attraverso l'interfaccia, ma non sono ancora presenti maschere di tendenza esplicite per definire evoluzioni temporali più articolate. Uno sviluppo possibile consisterebbe nell'introdurre intervalli minimi e massimi variabili nel tempo per parametri come durata, pitch, dispersione e posizione di lettura, così da ottenere una distribuzione più organica e meno statica dei grani.

Un secondo sviluppo riguarda la durata del grano. Nella versione attuale essa è impostata come parametro globale, controllabile tra 1 ms e 150 ms. In una versione successiva, ogni grano potrebbe ricevere una durata autonoma, scelta casualmente entro un intervallo definito dall'utente. Questo permetterebbe di ottenere texture più ricche, nelle quali la microstruttura interna non dipende da un unico valore costante ma da una distribuzione di durate.

Anche la dispersione del pitch potrebbe essere ulteriormente raffinata. Attualmente essa introduce una variazione casuale attorno al pitch principale, ma uno sviluppo futuro potrebbe prevedere una modulazione temporale del suo range, permettendo di passare gradualmente da una distribuzione stabile a una più ampia e instabile. Una logica analoga potrebbe essere applicata alla dispersione della posizione di lettura, rendendo variabile nel tempo l'ampiezza della zona esplorata nel buffer.

Un'ulteriore possibilità riguarda l'estensione dei controlli performativi. Il processore potrebbe essere dotato di preset, mappature MIDI o automazioni interne, in modo da facilitare il passaggio tra configurazioni diverse durante l'esecuzione. Questo renderebbe

Controlled Grain Engine non solo uno strumento di studio e dimostrazione, ma anche un dispositivo più adatto all'uso musicale in tempo reale.

Infine, la sezione di visualizzazione potrebbe essere ampliata. La waveform permette già di selezionare la regione di loop e il selettore multi-inviluppo consente di visualizzare la forma scelta; tuttavia, in futuro si potrebbero aggiungere rappresentazioni grafiche delle distribuzioni casuali e delle eventuali maschere di tendenza. Ciò renderebbe più immediato il rapporto tra parametri impostati e comportamento sonoro risultante.

Nel complesso, i limiti attuali non riguardano il funzionamento di base del processore, ma soprattutto il grado di articolazione del controllo parametrico. La struttura modulare della patch permette comunque di integrare progressivamente queste estensioni senza modificare radicalmente l'architettura del sistema.

Conclusioni

Controlled Grain Engine è stato sviluppato come processore di sintesi granulare in Max/MSP, pensato per trasformare un materiale audio campionato attraverso il controllo dei principali parametri della granulazione: posizione di lettura, regione di loop, durata dei grani, pitch, dispersione, velocità di riproduzione e forma dell'inviluppo.

La struttura modulare della patch consente di distinguere chiaramente le diverse fasi del processo: caricamento del buffer, generazione dei grani, controllo della porzione letta e modellazione dinamica tramite inviluppo. In particolare, la separazione tra durata del grano e porzione effettivamente letta permette di gestire la trasposizione in modo indipendente dalla velocità globale di attraversamento del file.

L'integrazione del selettore multi-inviluppo realizzato in Gen amplia le possibilità timbriche del sistema, rendendo possibile adattare la morfologia del grano al materiale sorgente. La verifica sonora ha mostrato comportamenti differenti a seconda della configurazione parametrica, dalla trasformazione relativamente riconoscibile del campione fino alla costruzione di texture più dense, instabili e astratte.

Pur essendo già funzionante nelle sue componenti principali, il processore resta aperto a sviluppi futuri, come l'integrazione di maschere di tendenza, preset e controlli performativi più articolati. La versione attuale costituisce quindi una base stabile per ulteriori estensioni, mantenendo al centro il controllo musicale della trasformazione granulare.

Bibliografia

- [1] Cycling '74. *Gen Overview*. Cycling '74. URL: https://docs.cycling74.com/userguide/gen/_gen_overview/ (visitato il giorno 14/06/2026).
- [2] Cycling '74. *Max Documentation*. Cycling '74. URL: <https://docs.cycling74.com/> (visitato il giorno 14/06/2026).
- [3] Agostino Di Scipio. «I quanta acustici di Gabor nelle tecnologie del suono e della musica». In: *Musica/Tecnologia* 10 (2016), pp. 17–42. DOI: [10.13128/Music_Tec-18434](https://doi.org/10.13128/Music_Tec-18434).
- [4] Dennis Gabor. «Acoustical Quanta and the Theory of Hearing». In: *Nature* 159.4044 (1947), pp. 591–594. DOI: [10.1038/159591a0](https://doi.org/10.1038/159591a0).
- [5] Eduardo Reck Miranda. *Computer Sound Design: Synthesis Techniques and Programming*. 2^a ed. Oxford: Focal Press, 2002.
- [6] Miller Puckette. *The Theory and Technique of Electronic Music*. Singapore: World Scientific, 2007.
- [7] Curtis Roads. *Composing Electronic Music: A New Aesthetic*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- [8] Curtis Roads. «Granular Synthesis of Sound». In: *Foundations of Computer Music*. A cura di Curtis Roads e John Strawn. Cambridge, MA: MIT Press, 1985, pp. 145–159.
- [9] Curtis Roads. *Microsound*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
- [10] Barry Truax. «Composing with Real-Time Granular Sound». In: *Perspectives of New Music* 28.2 (1990), pp. 120–134.
- [11] Barry Truax. «Discovering Inner Complexity: Time Shifting and Transposition with a Real-Time Granulation Technique». In: *Computer Music Journal* 18.2 (1994), pp. 38–48.
- [12] Barry Truax. «Real-Time Granular Synthesis with a Digital Signal Processor». In: *Computer Music Journal* 12.2 (1988), pp. 14–26.
- [13] Iannis Xenakis. *Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition*. Bloomington: Indiana University Press, 1971.
- [14] Iannis Xenakis. *Musiques formelles: nouveaux principes formels de composition musicale*. La Revue musicale, nos. 253–254. Paris: Éditions Richard-Masse, 1963.
- [15] Udo Zölzer, cur. *DAFX: Digital Audio Effects*. 2^a ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.